UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO
FORMULARIO DE GUÍAS PRÁCTICAS DE APLICACIÓN Y EXPERIMENTACIÓN DE LOS APRENDIZAJES

FACULTAD: INGENIERÍA EN SISTEMAS, ELECTRÓNICA E INDUSTRIAL		**CARRERA:** Software
NIVEL: SEXTO	**UOC:** Unidad Profesional	**ASIGNATURA:** APLICACIONES DISTRIBUIDAS
CICLO ACADÉMICO: JULIO 2026 - DICIEMBRE 2026		

I. TEMA:
APE 4. Desarrollo de servicios web mediante Arquitectura Orientada a Servicios (SOA)

II. OBJETIVO:
Diseñar e implementar una aplicación distribuida basada en una Arquitectura Orientada a Servicios (SOA), mediante el desarrollo de servicios web REST o SOAP utilizando un framework de desarrollo, garantizando la interoperabilidad entre los componentes del sistema.

III. MODALIDAD:
Presencial

IV. TIEMPO DE DURACIÓN:
Presenciales: 12
No Presenciales: 0

V. INSTRUCCIONES:
Diseño de la arquitectura SOA
- Diseñar la arquitectura orientada a servicios para una aplicación de gestión de reservas.
- Identificar los servicios, contratos, consumidores y proveedores.
- Elaborar el diagrama de arquitectura del sistema.

Desarrollo de los servicios web
- Implementar los servicios web utilizando ASP.NET Core, WCF, Flask, Spring Boot u otro framework.
- Desarrollar al menos los siguientes servicios:
- Registro de usuarios.
- Autenticación.
- Consulta de vuelos.
- Reserva de vuelos.
- Gestión de reservas.
- Documentar los contratos o endpoints implementados.

Integración de servicios
- Consumir los servicios desde una aplicación cliente (web, escritorio o móvil).
- Verificar el intercambio de información mediante HTTP o HTTPS.
- Validar el envío y recepción de datos en formato JSON o XML.
- Comprobar la interoperabilidad entre cliente y servidor.

Pruebas de funcionamiento
- Ejecutar pruebas funcionales para cada servicio.
- Validar las respuestas obtenidas y el manejo de errores.
- Documentar las pruebas realizadas mediante capturas de pantalla.

VI. LISTADO DE EQUIPOS, MATERIALES Y RECURSOS:
Inteligencia artificial, TAC
- Internet
- Bases de datos disponibles en la biblioteca virtual de la Universidad.
- Bibliografía de la asignatura.
- Material disponible en el aula virtual de la asignatura.

VII. ACTIVIDADES POR DESARROLLAR:
Con base en las instrucciones y recomendaciones del docente, implemente una aplicación distribuida basada en SOA y elabore la Guía APE en un único documento PDF con el formato establecido.

VIII. RESULTADOS OBTENIDOS:
- Diseña una arquitectura distribuida basada en SOA para una aplicación de gestión de reservas.
- Implementa servicios web para el registro, autenticación, consulta y gestión de reservas.
- Verifica la interoperabilidad, disponibilidad y confiabilidad de los servicios mediante pruebas funcionales.

IX. HABILIDADES BLANDAS:
Liderazgo
Trabajo en equipo
Pensamiento crítico

X. CONCLUSIONES:
- El estudiante comprende el proceso de diseño de una arquitectura distribuida basada en SOA.
- El estudiante implementa servicios web para gestionar de forma eficiente y segura una aplicación de reservas.
- El estudiante evalúa la interoperabilidad, escalabilidad y confiabilidad de los servicios desarrollados.

XI. RECOMENDACIONES:
- Revisar previamente el material proporcionado y la bibliografía relacionada con arquitecturas SOA y servicios web.
- Acudir a las tutorías académicas cuando se presenten dudas durante el diseño o implementación de la aplicación distribuida.
- Utilizar libros, artículos científicos y fuentes académicas confiables para sustentar el desarrollo de la práctica.

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO
FORMULARIO DE GUÍAS PRÁCTICAS DE APLICACIÓN Y EXPERIMENTACIÓN DE LOS APRENDIZAJES

BIBLIOGRAFÍA

Autores	Año	Título	Nro Edición	Editorial	Pais/Ciudad	Nro Ejemplares	Nro Páginas	Tipo
José Juan Sánchez Hernández	2022	Aprender Docker, un enfoque práctico	1	Marcombo	España/Barcelona	20	429	Virtual
Código/Ubicación base de datos:								
Comentario:	Este libro proporciona un enfoque práctico para el despliegue y administración de aplicaciones distribuidas mediante contenedores Docker, fortaleciendo los conocimientos sobre infraestructura distribuida y computación en la nube.							
URL:	https://0x1025muk-y-https-elibro-net.itmsp.museknowledge.com/es/ereader/uta/281855?page=1							

Autores	Año	Título	Nro Edición	Editorial	Pais/Ciudad	Nro Ejemplares	Nro Páginas	Tipo
Argente, Estefanía Espinosa, Agustín Galdámez, Pablo Muñoz, Daniel	2013	Concurrencia y sistemas distribuidos	1	Editorial de la Universidad Politï¿½cnica de Valencia	ESPAÑA/Valencia	40	337	Virtual
Código/Ubicación base de datos:								
Comentario:	Este libro permite el manejo de Concurrencia y sistemas distribuidos utilizando herramientas de código abierto							
URL:	https://0x102qb8s-y-https-elibro-net.itmsp.museknowledge.com/es/ereader/uta/57365							

Autores	Año	Título	Nro Edición	Editorial	Pais/Ciudad	Nro Ejemplares	Nro Páginas	Tipo
Cardador, Antonio	2024	Desarrollo de aplicaciones web distribuidas	1	IC Editorial	/	20	221	Virtual
Código/Ubicación base de datos:								
Comentario:	Este libro permite identificar los servicios distribuidos para su integración en las aplicaciones web							
URL:	https://0x102qb8s-y-https-elibro-net.itmsp.museknowledge.com/es/ereader/uta/253142							

Autores	Año	Título	Nro Edición	Editorial	Pais/Ciudad	Nro Ejemplares	Nro Páginas	Tipo
Alvarruiz, Fernando	2018	Ejercicios de programación paralela con	1	Editorial	ESPAÑA/Valencia	20	191	Virtual

Román, José E.		OpenMP y MPI		Universidad Politécnica de Valencia				
Código/Ubicación base de datos:								
Comentario:	Libro que se enfoca en la programación de redes o nodos de interconexión (clústers)							
URL:	https://0x102qb8s-y-https-elibro-net.itmsp.museknowledge.com/es/ereader/uta/57462							

Autores	Año	Título	Nro Edición	Editorial	Pais/Ciudad	Nro Ejemplares	Nro Páginas	Tipo
Ramón Serrano Valero	2022	Diseño de arquitecturas .NET orientadas a microservicios	1	Marcombo	/	20	452	Virtual
Código/Ubicación base de datos:								
Comentario:	El libro aporta a la asignatura al proporcionar un enfoque práctico y actualizado sobre el diseño e implementación de arquitecturas distribuidas basadas en microservicios utilizando tecnologías del ecosistema .NET.							
URL:	https://0x102qb8s-y-https-elibro-net.itmsp.museknowledge.com/es/ereader/uta/281854							

VALIDACIÓN DE LAS GUÍAS DE PRÁCTICAS

Fecha de elaboración

_____
DOCENTE PLANIFICADOR UTA
Lic. ALEX JAVIER MAIGUA QUINTEROS

_____
Coordinador Unidad de Organización Curricular
Ing. OSCAR FERNANDO IBARRA TORRES

_____
Coordinador de Carrera
Ing. Mg. MARCO VINICIO GUACHIMBOZA VILLALVA